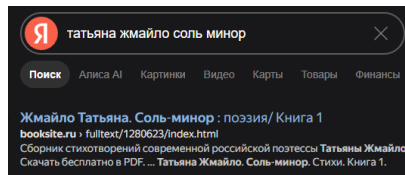
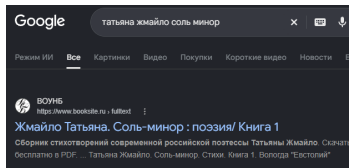


Сравнение эффективности методов поиска

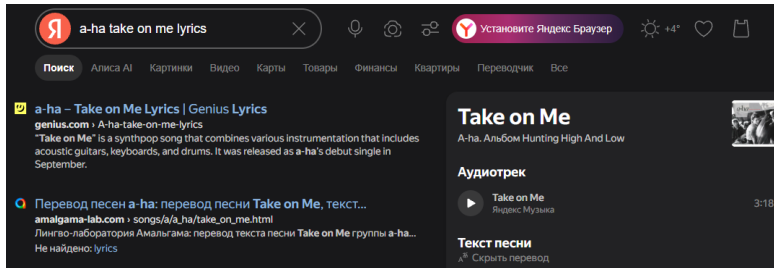
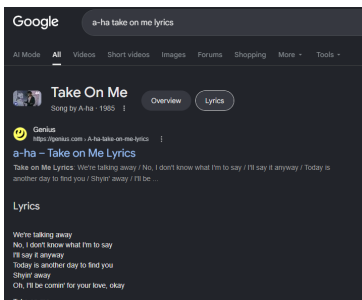
[игнорируем режим ИИ в поисковиках потому что он использует LLM и потому делает сравнение с LLM бессмысленным]

1.

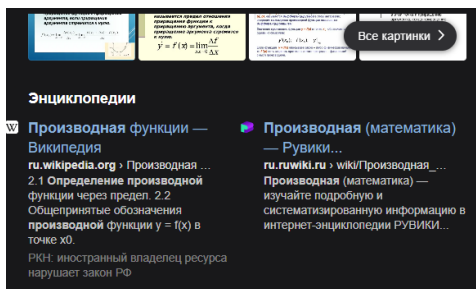
а: Татьяна Жмайло – Соль минор. Одинаковый результат, первая же ссылка выдаёт сайт с простым дизайном и ссылкой на текст



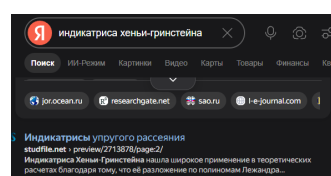
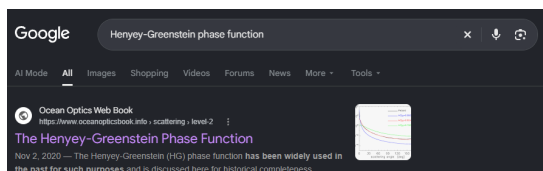
б: Поиск текста песни. Аналогично, результат одинаковый, даже не надо кликать по ссылкам нынче



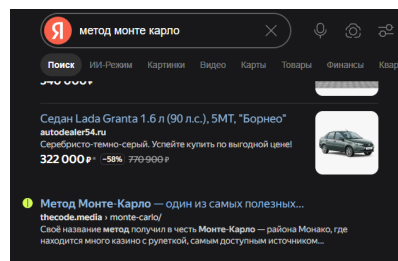
в. Определения производной - на удивление яндекс выдал ссылку на сайт чуть лучше и раньше (классическая википедия не в счёт). Гугл скрыл первый хороший сайт после ИИ, трёх других и секции "похожих запросов"



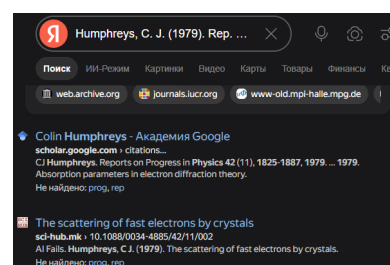
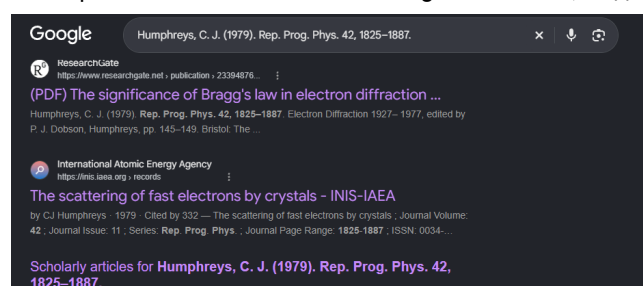
г. Индикатриса - одинаково, первая же ссылка на хороший сайт



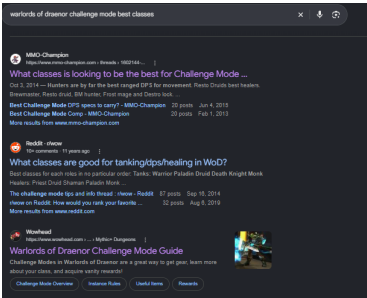
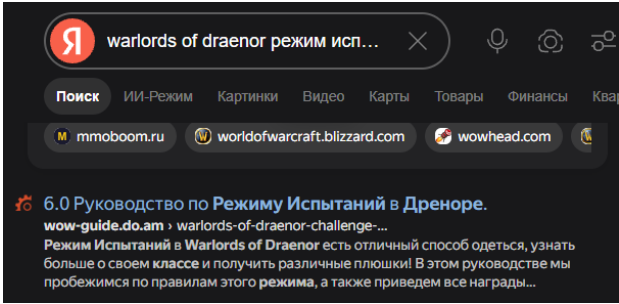
д. Метод Монте-Карло - ситуация как с производными, Яндекс сразу дал ссылку на математику а гугл похоронил её глубоко



е. Старая англоязычная статья. Google 3я ссылка, Яндекс - 2я



Ж. Самостоятельная тема поиска - поиск общей неактуальной информации (руководство по игре, не существующей с 2016 г.) На удивление, Яндекс опять справился лучше (по личной оценке контента сайтов экспертом (мной)), несмотря на то что игра Американская. Гугловский результат опять похоронен под шлаком. Такое ощущение что десять лет назад лучше было



2. AI поиск (на примере производных). Prompt: "give me a few different mathematical derivative definitions"

This is the foundational definition of a derivative in single-variable calculus. It defines the derivative $f'(x)$ as the limit of the slope of secant lines as the distance between two points approaches zero.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

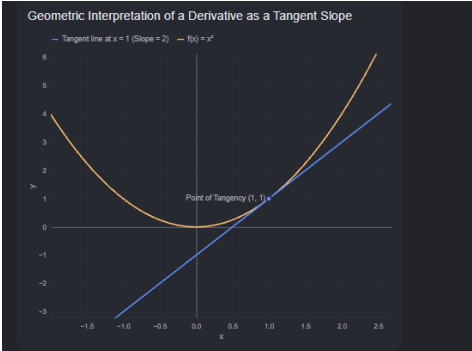
3. The Carathéodory Definition

An alternative formulation of the derivative that avoids explicitly writing a limit fraction. A function f is differentiable at a point c if there exists a function ϕ that is continuous at c such that:

$$f(x) - f(c) = \phi(x)(x - c)$$

4. The Frechet Derivative (Total Derivative)

When moving beyond single numbers to vector spaces (like $\mathbb{R}^n$), the derivative is no longer just a single slope, but a **linear transformation**. The Fréchet derivative of a function f at a point x is the unique linear operator A that satisfies:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|}{\|h\|} = 0$$


5. The Directional (Gateaux) Derivative

In multi-dimensional space, you can change your position in many different directions. The directional derivative calculates the rate of change of a function f at a point x as you move along a specific vector direction v :

$$D_v f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}$$

Даже примитивная маловесовая модель Гугла, предназначенная для эффективного по времени и ресурсам инференса, предоставила за 1 промпт вдвое больше полезных определений чем гугл и Яндекс за свои первые 5 ссылок вместе взятые, плюс ещё нарисовала интерактивный график для геометрической интерпретации.

3. Улучшение промпта: give me the most general definition of derivative alongside with its most important properties. Show that the classical real derivative is a special case of it. At the give an explanation that my kid could understand

1. The General Definition (Fréchet Derivative)

Let V and W be normed vector spaces, and $U \subset V$ be an open set. A function $f: U \rightarrow W$ is called **Fréchet differentiable** at a point $x \in U$ if there exists a **bounded linear operator** $A: V \rightarrow W$ such that:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|_W}{\|h\|_V} = 0$$

If such an operator A exists, it is unique. We write it as $Df(x)$ or $f'(x)$, and it represents the **derivative of f at x** .

4. Explaining it to a Kid 🧒

Imagine you are driving a toy car up a big, curvy hill.

- The Curve:** The hill changes shape constantly—sometimes it's steep, sometimes it's flat.
- The Derivative:** If you freeze time right now, the derivative is a **perfectly flat, straight ramp** that kisses the hill exactly under your car's tires.

If you kept driving on that flat ramp instead of the curvy hill, for a few inches, you wouldn't even notice the difference! The derivative is just a tool that tells us: "If this curvy world suddenly became perfectly flat and straight right here, what direction would we be pointing, and how fast would we be climbing?"

2. Most Important Properties

The Fréchet derivative preserves the foundational rules of classical calculus:

- Linearity:** The derivative of a sum is the sum of the derivatives.

$$D(af + bg)(x) = aDf(x) + bDg(x)$$

- The Chain Rule:** Crucial for compositions of functions. If f is differentiable at x and g is differentiable at $f(x)$, then:

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x)$$

- Product Rule (Leibniz Rule):** If $B: W_1 \times W_2 \rightarrow W_3$ is a continuous bilinear map:

$$D(B(f,g))(x)h = B(Df(x)h, g(x)) + B(f(x), Dg(x)h)$$

- Continuity:** If f is Fréchet differentiable at x , then f must be continuous at x .

3. The Classical Real Derivative as a Special Case

The single-variable calculus derivative you learn in school ($f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) is simply the Fréchet derivative where the spaces V and W are both set to the real line ($\mathbb{R}$).

- In $\mathbb{R}$, the norm $\| \cdot \|$ is just the absolute value $| \cdot |$.
- Any linear operator $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is just multiplication by a constant real number m (i.e., $Ah = m \cdot h$).

Plugging these into the general definition:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h) - f(x) - mh|}{|h|} = 0$$

This can be rewritten without absolute values as:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - m \right) = 0$$

Moving m to the other side gives the classical definition of the derivative:

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Thus, the classical derivative $f'(x)$ is just the scaling factor m of the general linear operator A .